

人员的视野范围之内。

5 需要进行高压调试或上高压电时，请确认整车用电器都在OFF 状态，并提醒周围同事，暂时远离车载高压电设备，然后再插上紧急维修开关手柄。车辆发生紧急状况时，须迅速拔掉紧急维修开关手柄，切断整车高压电源。

(3) 突发和重大故障应急处理措施

针对试验车辆在试验过程中发生突发紧急情况或重大事故（人力不可控制时）时，应按照实际情况进行应急处理：

1 试验车辆在试验过程中，突然出现异响时。应立即停止试验进行检查，查明原因并向相关责任人反馈检修。

2 试验车辆在试验过程中，突然出现爆胎或其它意外情况时。驾驶人员应保持清醒敏捷的头脑，保证人身安全前提下操控车辆。

3 试验车辆在试验过程中，突然出现异味或冒烟时，应立即停止试验并关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材进行灾害控制，防止灾害事故扩大。迅速报告相关责任人进行检修，解决事故隐患。

4 试验车辆在试验过程中，突然起火时，应在确保人身安全的情况下，立即停止试验关掉车辆所有电源（蓄电池和动力电池包），拿出随车灭火器材尽量控制火灾局势，迅速向外部求救。

5 试验车辆在试验过程中，发生突发性故障和其它重大事故时，在不能自行解除的情况下，迅速离开事故车辆，到安全距离保护现场，立即向主管部门报告和向外部求救。

6 试验车辆在试验过程中，突然发生突发性事故和其它重大事故时，应立即抢救受伤人员，向主管部门报告。请求外部救护车或任何交通工具送往医院作进一步的治疗。

第一章 前驱电动总成

第一节 前驱电动总成系统简介

一、前驱电动总成技术参数

驱动电机	额定/峰值功率（kW）	25/45
	额定/峰值扭矩（Nm）	50/110
	转速（rpm）	14000
变速器	速比	10.27
	齿轮油型号	壳牌齿轮油 施倍力 S3 ATF MD3
	齿轮油加注量（L）	0.6
驱动电机控制器	额定/峰值功率（kW）	25/50
	额定/峰值输出电流（A）	100/180
前驱电动总成	总质量（kg）（含齿轮油）	52

二、前驱电动总成外形结构简图

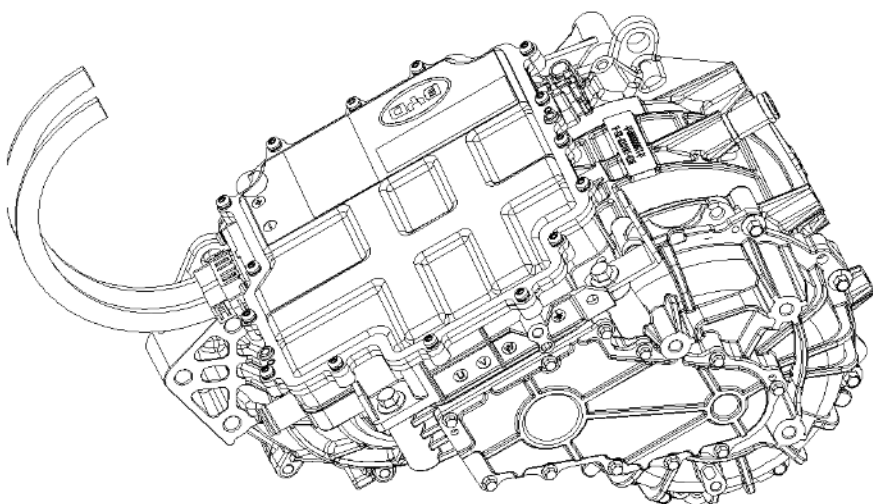


图1 前驱电动总成结构简图

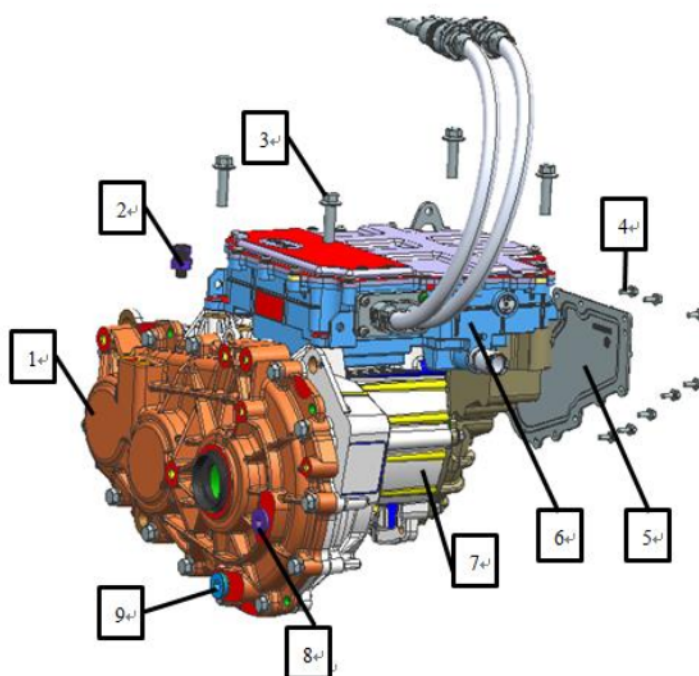


图2 前驱电动总成

序号	零部件名称	数量 (PCS)	备注
1	变速器	1	
2	通气阀组件	1	锁紧力矩: $16 \pm 2\text{N}$
3	电控固定螺栓	4	锁紧力矩: 35 ± 1
4	电机端盖固定螺栓	12	锁紧力矩: 6 ± 1
5	电机端盖	1	
6	驱动电机控制器	1	
7	驱动电机	1	

8	注油螺塞组件	1	锁紧力矩：37±2N
9	放油螺塞组件	1	锁紧力矩：50±3N

第二节 前驱电动总成常见故障与维修

一、维修预处理与说明

1、将前驱电动总成从整车上拆卸下来之前，需将齿轮油排出。

用扭矩扳手（H10）打开放油螺塞组件(如图3)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。

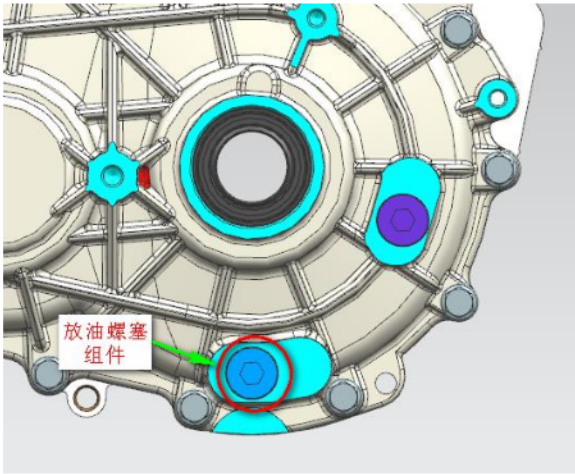


图 3 放油螺塞组件

2、拆解前驱电动总成本体之前需将总成内部残留的冷却液排出。

在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出。

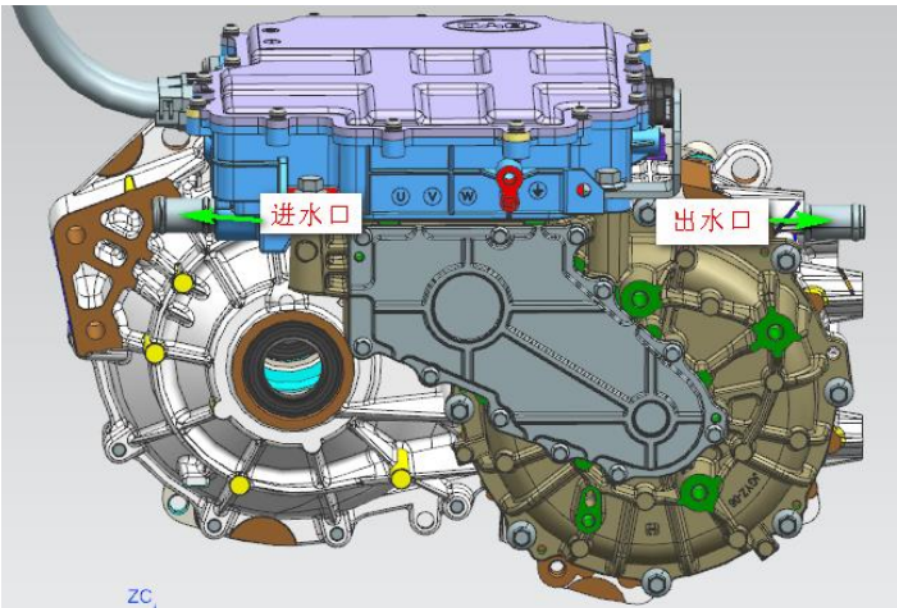


图 4 电动总成进出水口

3、前驱电动总成在分解修理后，再重新装到车上需注意的事项。

驱动电机和前箱体是一体的，待传动轴插入变速箱差速器端口花键卡圈锁住后，使用差速器油封保护套，确保差速器油封无异常，防止刮伤油封。加入 0.6L 齿轮油，确认注油螺塞和放油螺塞螺纹无异常，打好力矩后，涂漆标。

安装驱动电机控制器时，注意 4 个驱动电机控制器的螺栓孔位置，以及驱动电机控制器与电机水道连接位置，三相线与驱动电机相连接时，注意不要刮伤驱动电机和驱动电机控制器。

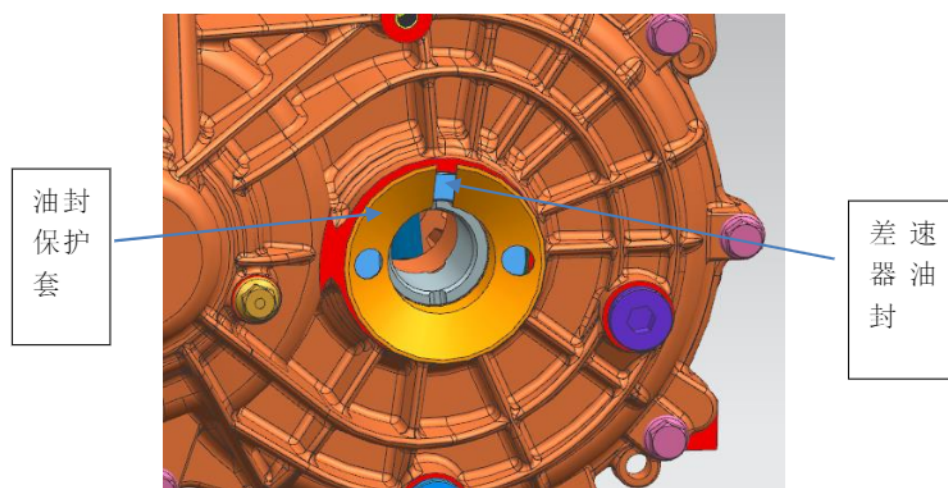


图 5 油封保护套

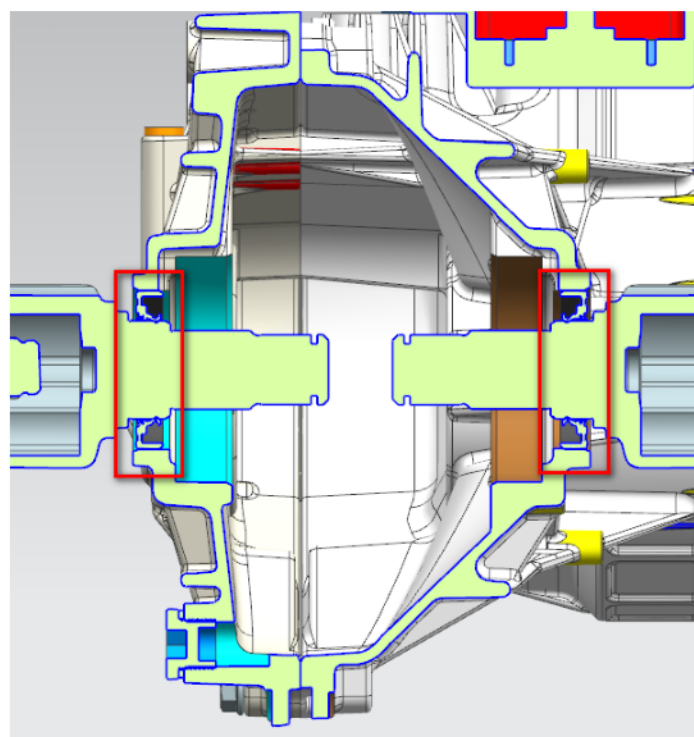


图 6 油封与传动轴配合图

4、螺栓、螺母

驱动电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和驱动电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

注：在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

二、变速器总成的常见故障与维修

1、变速器总成常见故障及处理方法：

常见相关故障	故障确认	处理方法
通气阀组件漏油	目视通气阀组件位置或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	1、 先用手指压一下通气帽，若能正常弹起，就检查齿轮油加注量是否正常，若油量加注过多，则重新按标准加注油量。 2、 若通气阀无法正常弹起，则需更换新的通气阀组件，具体操作见 2.2.1
差速器油封漏油	目视 2 个差速器油封位置（如图 6）或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.2
放油螺塞处漏油	目视放油螺塞（如图 10）处或触摸检测，如果漏油，会有明显的油漏痕迹	具体操作见 2.2.3
行驶异响	整车行驶时，总成出现明显卡滞或明显金属敲击异响	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2、更换通气阀组件漏油的的操作步骤

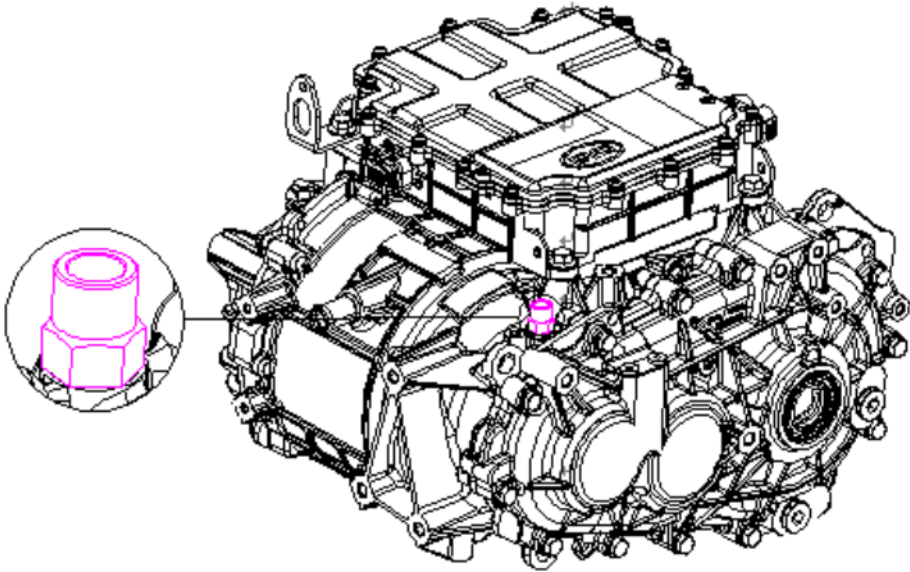


图 7 通气阀组件示意图

- 1) 用 M8 的套筒将通气阀组件拆卸下来；
- 2) 将新的通气阀组件安装到变速器上，并拧紧力矩 $16 \pm 2\text{Nm}$ ，打上漆标。

2.2.2 更换变速器油封的操作步骤

- 1) 先拆掉漏油油封，找一尖头螺栓，拧入油封内，然后用钳子拔出油封即可；
- 2) 把新油封套入油封工装上，然后把工装对准油封孔，放到合适位置，再用锤子轻轻敲到合适位置即可，确保油封与油封口处平滑，无凹凸。

3、更换放油螺塞的操作步骤

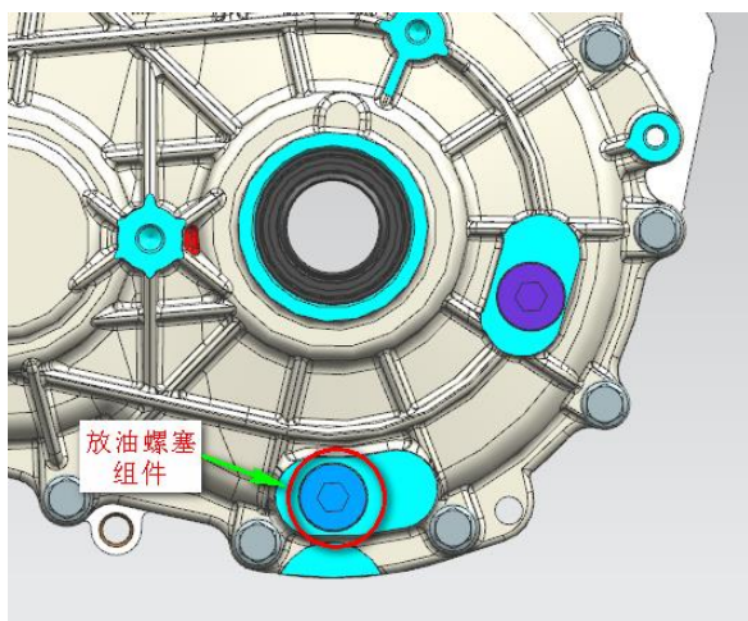


图 8 放油螺塞组件示意图

- 1) 用 H10 扭矩扳手松开放油螺塞，检查是垫片还是螺塞的问题；
- 2) 将新的放油螺塞安装到变速器上后，拧紧力矩 $50 \pm 3\text{N}$ ，并打上漆标；

三、驱动电机的常见故障与维修

1、驱动电机的常见故障及处理方法：

常见相关故障	故障确认	处理方法
整车报旋变故障	通过转接线检测旋变正弦余弦及激磁阻抗，测试时频率设置为 10KHz，对应的阻抗要求为正弦（引脚 5-10，见图 8）： $520 \Omega \pm 52 \Omega$ ，余弦（引脚 4-9，见图 8）： $520 \Omega \pm 52 \Omega$ ，激磁（引脚 3-8，见图 8）： $120 \Omega \pm 12 \Omega$	如果阻值正常则排查控制器，如果阻值异常可进行更换旋变； 具体操作见 2.3.1
整车报漏电	拆开电机小端盖，同时拆下定子引出线固定螺栓，测试定子组件对电机壳体绝缘耐压 绝缘电阻的要求为 DC1000V、10S、 $> 50\text{M}\Omega$ 耐电压的要求为 AC1800V、60S、 $< 15\text{mA}$	若测试结果正常则检测排查控制器，若检测绝缘耐压不良，则需将电机拆下返厂检测维修； 具体操作见 2.3.2
整车报异响	确认异响出现的工况，并进行录音	将录音数据发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处

		理方法;
其他问题	确认问题故障	将相应故障描述发给品质售后负责人，并提供给技术部门进行同步确认处理方法

2、整车报旋变故障的操作步骤

拆卸旋变及温度传感器接插件：按下卡扣将下图8所示旋变及温度传感器接插件拔出，该接插件的引脚定义如下所示：

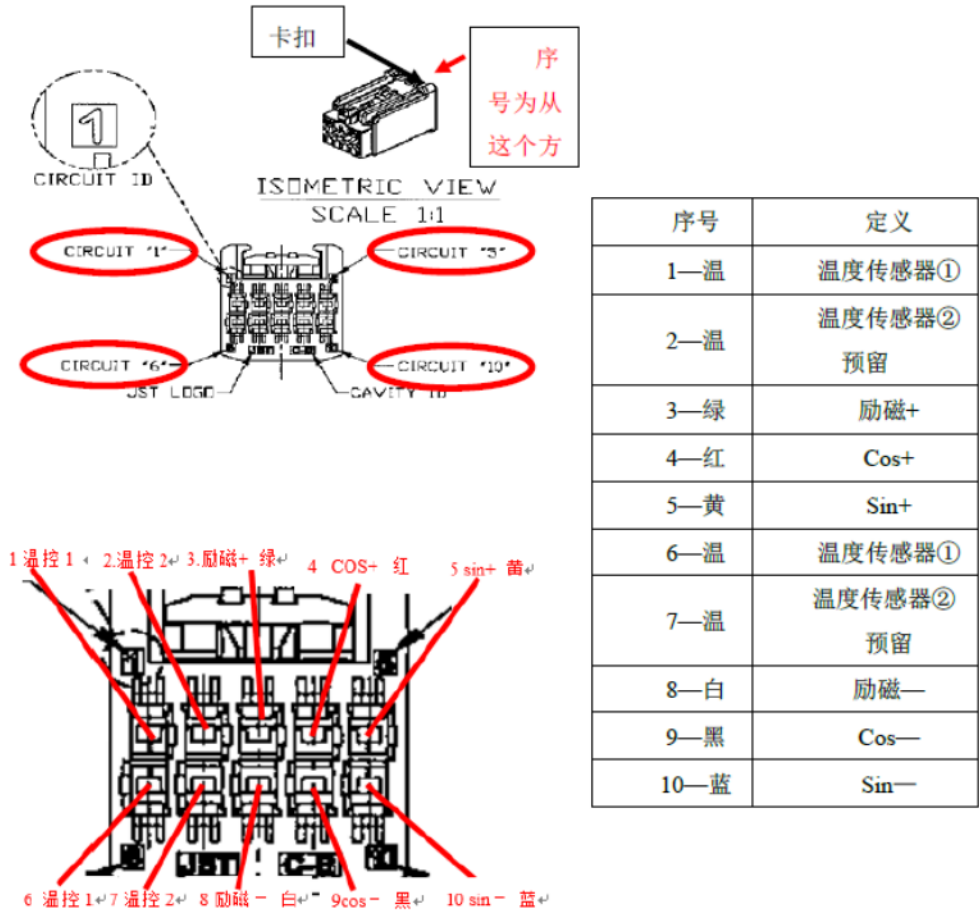


图8 旋变及温度传感器引脚定义

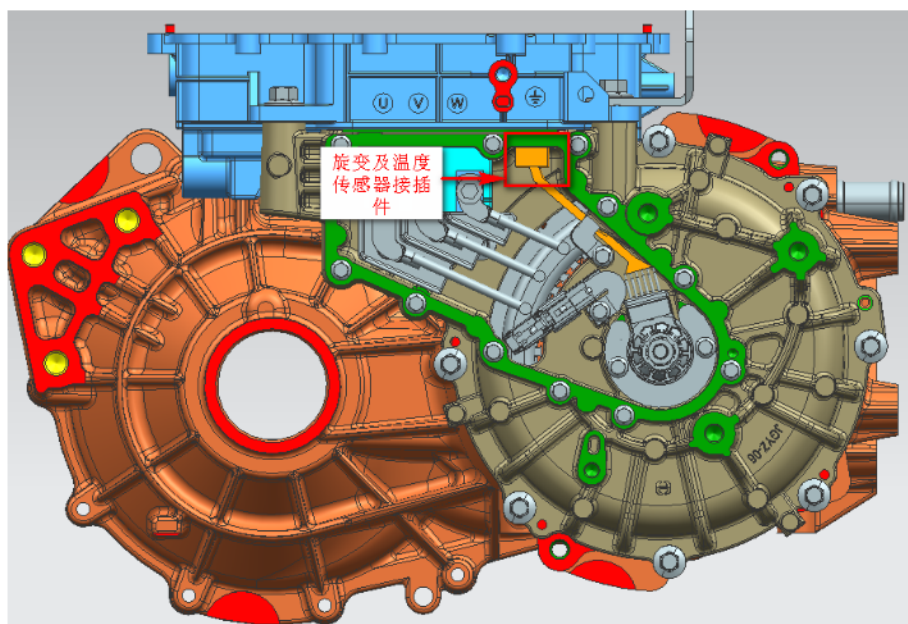


图9 旋变及温度传感器接插件示意图

3、整车报漏电的操作步骤

拆下下图所示固定定子引出线的3个M6外六角螺栓，即可针对电机本体进行绝缘耐压测试，测试时一段夹住下述三相中其中一个端子，另外一端夹到电机壳体上展开测试。

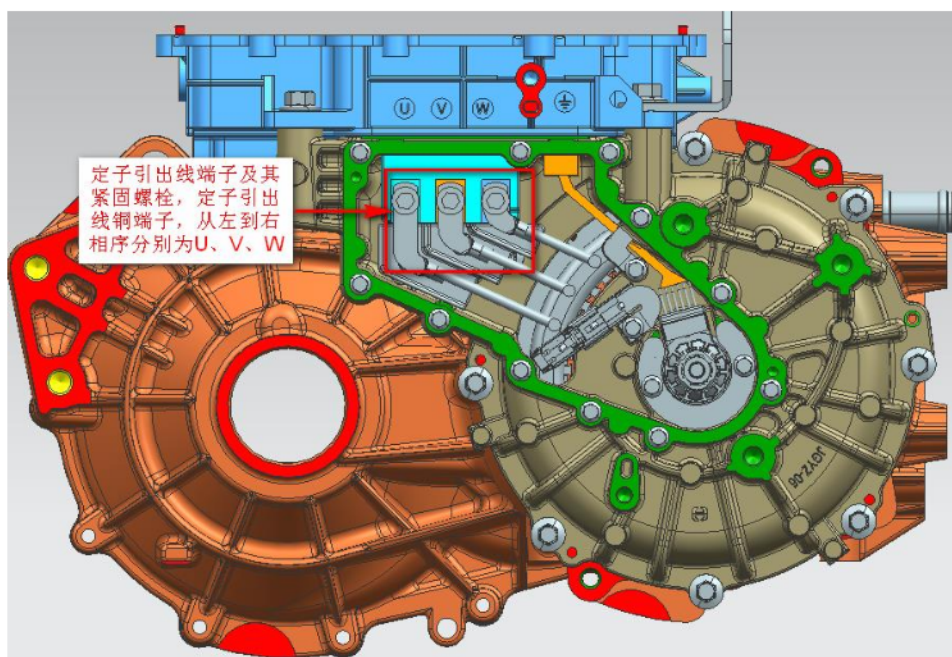
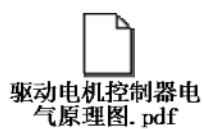


图 10 电机定子引出线示意图

四、驱动电机控制器常见故障诊断及拆装

1、电气原理图



2、驱动电机控制器的诊断流程

	车辆进入维修车间
--	----------

下一步

	检查蓄电池电压
--	---------

标准电压值：

9~16V

如果电压值低于 9V，在进行下一步之前
请充电或更换蓄电池。

下一步

	插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码
--	-----------------------------

下一步

	清除所有模块故障码，退到 off 挡
--	--------------------

下一步

	等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码
--	-----------------------------------

	参考故障诊断表
--	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

7	检查直流母线
---	--------

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
母线正→母线负	420V~705.6V（额定 613.2V）

OK：电压正常。

	维修或更换电机控制器
--	------------

	测试确认
--	------

0	结束
---	----

3、驱动电机控制器的故障诊断码

故障码	故障定义	可能故障模块
P1BB000	前驱动电机过流	电机控制器、驱动电机
P1BB200	前驱动电机一般过温告警	电机控制器、驱动电机、冷却系统
P1BB298	前驱动电机严重过温告警	电机控制器、驱动电机、冷却系统
P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BAC00	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BB319	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BAC19	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度严重过温告警	电机控制器、冷却系统
P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压	动力电池、电机控制器
P1BB600	前驱动电机控制器高压过压	动力电池、电机控制器
P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障	电机控制器
P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障	网关、SRS 模块、低压线束、电机控制器
P1BB900	前驱动电机控制器开盖保护（预留）	/
P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误	电机控制器
P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障	电机控制器
P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障	电机控制器

P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减弱	电机控制器、旋变、低压线束
P1BC200	前驱动电机缺 A 相	电机控制器、高低压线束
P1BC300	前驱动电机缺 B 相	电机控制器、高低压线束
P1BC400	前驱动电机缺 C 相	电机控制器、高低压线束
P1BC900	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 A 故障	电机控制器
P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 B 故障	电机控制器
P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感器 C 故障	电机控制器
P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度校 验故障报警	电机控制器
U014187	与整车控制器通讯故障	整车控制器、低压线束
U011100	与 BMC 通讯故障	
P1BD119	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过流 故障	电机控制器
P1BD117	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过压 故障	电机控制器
P1BD000	前驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故 障	电机控制器
P1BD400	前驱动电机控制器驱动 CPLD 运行 故障	电机控制器
P1BD200	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障	电机控制器
P1BD300	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障	电机控制器
P1B2516	低压蓄电池电压过低	低压蓄电池、低压线束
P1B2517	低压蓄电池电压过高	低压蓄电池、低压线束
U015129	电机控制器接收 SRS CAN 信 号异常	SRS
U015229	电机控制器接收 SRS 硬线信 号异常	SRS
P1BB100	前驱动电机控制器 IPM 故障	电机控制器
P1BF900	备用电源故障	电机控制器
P1BC700	前驱动电机控制器 IPM 散热器过温故障	电机控制器、冷却系统
P1BF200	前电机绕组温度传感器采样异常	电机控制器
P1BF100	前驱动电机控制器 IPM 温度采样异常	电机控制器

4、驱动电机控制器的引脚定义

产品端引脚定义

接插件引脚	端口名称	端口定义	信号类型	稳态工作电流	备注
1	12V 电源地	GND-IN		2	
2					
3					
4					
5	碰撞信号	CRASH_IN			PWM
6	12V 电源地	GND-IN		2	
7					
8	碰撞信号地	EARTH-1		0.5	
9	CAN 高	CANH		0.5	动力网 CAN 高
10	12V 电源正	+12V	+12V	2	
11	12V 电源正	+12V	+12V	2	
12					
13	CAN 屏蔽地	EARTH		/	
14	CAN 低	CANL		0.5	动力网 CAN 低

5、驱动电机控制器的拆装

(1) 在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件或被意外损坏。

(2) 拆开固定驱动电机控制器的 4 个螺栓 M10，拆开固定驱动电机端盖的 11 个 M5 螺栓，然后再拆开驱动电机控制器与驱动电机相连的三相线螺栓，旋变及温度传感器接插件。拆卸驱动电机控制器并保护进水口不与电机磕碰。

(3) 驱动电机控制器装配

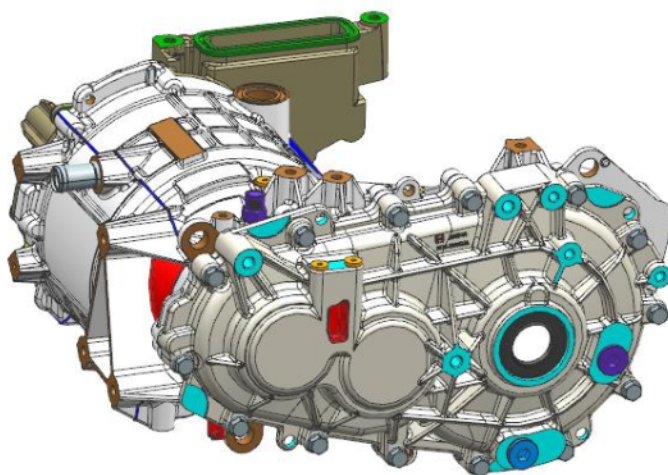


图11 驱动电机控制器装配前

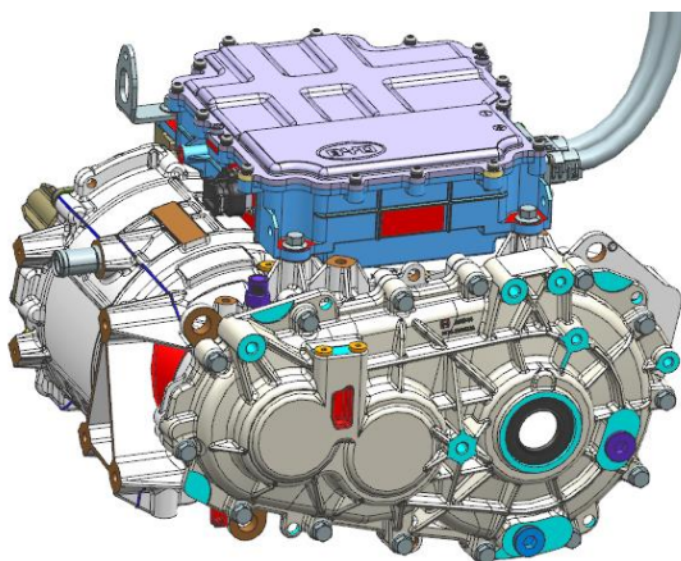


图12 驱动电机控制器装配后

（4）将新驱动电机控制器装配完成后，需检测电机电控气密性和水道气密性。

电机电控气密性检测方法：向电机电控内部平缓加入 $\geq 25\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间为26s，平衡8s，检测时间6s内泄漏量小于50Pa为合格。

水道气密性的检测方法：堵住电机出水口，向电控入水口内平缓加入 $\geq 200\text{kPa}$ 压缩空气，充气时间30s后，检测时间6s内泄漏量小于200Pa为合格。